

Política monetária no Chile

Um modelo Novo-Keynesiano mínimo: calibração, diagnósticos e previsão
(Dynare)

Daniel Colli e João Zangrandi

FGV EESP — Teoria e Prática da Política Monetária

Aula 5 — Dynare e Calibração (pp. 26–55)

1. A pergunta e as três variáveis
2. O modelo em três equações
3. Calibração e a tabela parâmetro $\leftrightarrow$ alvo
4. Os dados do Chile
5. Solução e determinação
6. IRFs, momentos e FEVD
7. Sensibilidades (κ , ϕ_π , ρ_i)
8. **Previsão: incondicional e condicional**
9. Econometria e limitações
10. Mensagens

A pergunta e o modelo

A pergunta da política monetária

- O Banco Central move **um** instrumento — a **taxa de juros** (TPM no Chile).
- Objetivo: manter a **inflação** na **meta** (3% a.a.) com a menor oscilação possível da **atividade**.
- Para estudar isso de forma disciplinada, usamos um **modelo Novo-Keynesiano mínimo**: 3 equações, 3 variáveis, 3 choques.

Três variáveis (em desvios do equilíbrio)

x_t = hiato do produto π_t = inflação i_t = juro nominal (TPM)

O modelo em três equações

IS — demanda

$$x_t = \mathbb{E}_t x_{t+1} - \frac{1}{\sigma} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} - r^*) + \varepsilon_t^x$$

Demanda cai quando o *juro real* sobe acima do *neutro* r^* .

NKPC — oferta (Phillips)

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa x_t + \varepsilon_t^\pi$$

Inflação sobe com o aquecimento (κ) e com a inflação esperada.

Regra de Taylor — o Banco Central

$$i_t = \rho_i i_{t-1} + (1 - \rho_i)(r^* + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t) + \varepsilon_t^i$$

Reage à inflação (ϕ_π) e ao hiato (ϕ_x), com suavização (ρ_i).

Calibração

A tarefa (slide 26) e a calibração para o Chile

Parâmetro	Valor (baseline)	Alvo / origem	
r^* anual	3%	cenários 2/3/4% $\Rightarrow$ deriva β	
β	0,9926	$1/(1 + r^*)$	
σ	1,0	utilidade log	
κ	0,10	grade 0,07 / 0,10 / 0,13	r^*
ρ_i	0,934	AR(1) da TPM (estimado)	
ϕ_π	1,75	grade 1,3–2,2 (princípio de Taylor)	
ϕ_x	0,50	fixo	
$\sigma_{\varepsilon x}, \sigma_{\varepsilon \pi}, \sigma_{\varepsilon i}$	0,0050 / 0,0028 / 0,0007	calibrados p/ a FEVD	

anual $\rightarrow$ trimestral $\rightarrow \beta = 1/(1 + r_{\text{trim}}^*)$: 2/3/4% $\Rightarrow$ 0,9951 / 0,9926 / 0,9902.

Dados do Chile

Dados oficiais do Banco Central do Chile (2001–2026)



Picos de inflação em 2008 e 2022; tombo do hiato

de -15% na COVID. Meta de 3% (linha pontilhada). 101 trimestres.

Solução e determinação

Resolver = expectativas racionais + Blanchard-Kahn

- Estado estacionário: $x = \pi = 0$, $i = r^*$ (modelo em desvios).
- **2 variáveis de salto** (x, π) e **1 estado** (i_{t-1}) $\Rightarrow$ precisamos de exatamente 2 raízes explosivas.
- Dynare confirma: autovalores 0,656 (estável), 1,04, 1,379 (explosivas) $\Rightarrow$ **solução única e estável**.

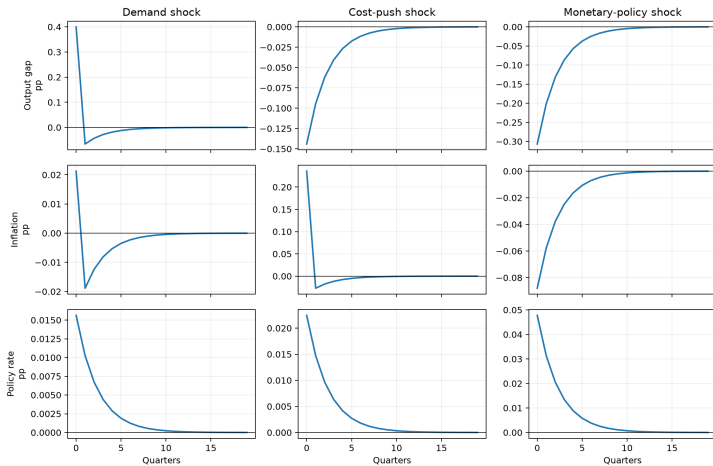
Princípio de Taylor

A determinação exige $\phi_\pi > 1$: o BC tem de reagir à inflação *mais que proporcionalmente* para ancorar as expectativas.

IRFs, momentos e FEVD

IRFs do baseline — resposta a cada choque

Baseline impulse responses across all shocks

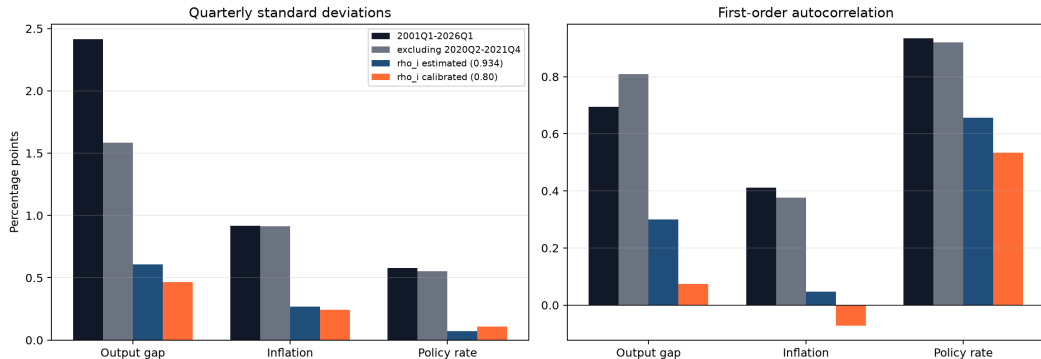


Source: Dynare

- **Demanda** ($\varepsilon^x > 0$): hiato $\uparrow$, inflação $\uparrow$, juro $\uparrow$.
- **Custo** ($\varepsilon^\pi > 0$): inflação $\uparrow$, juro $\uparrow$, hiato $\downarrow$ — o *trade-off* clássico.
- **Política** ($\varepsilon^i > 0$): aperto $\Rightarrow$ hiato $\downarrow$, inflação $\downarrow$; resposta gradual pela suavização ρ_i .
- Convergência rápida (estabilidade confirmada).

Momentos: modelo *versus* dados

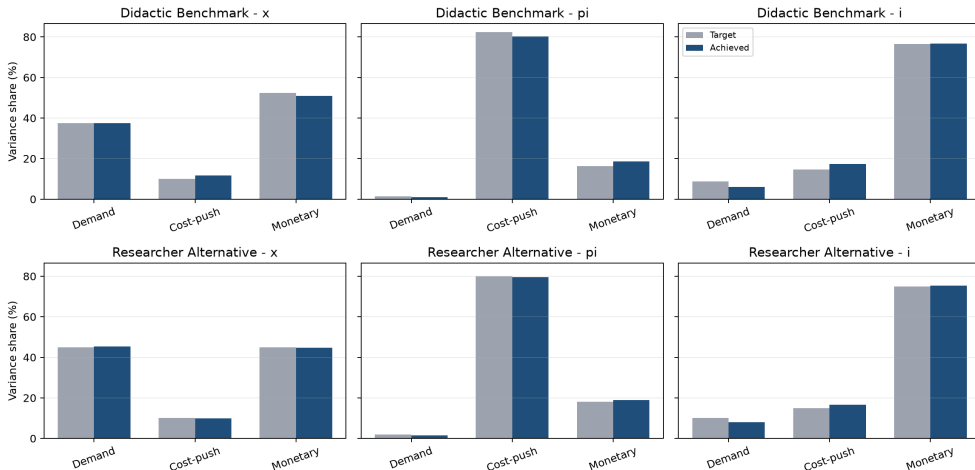
Chile: theoretical moments versus empirical moments



O modelo **subestima** a volatilidade e a **persistência da inflação** (modelo $\approx 0,05$ vs dados $\approx 0,4$): a NKPC pura não tem inércia.

FEVD — de onde vem a variância de cada variável

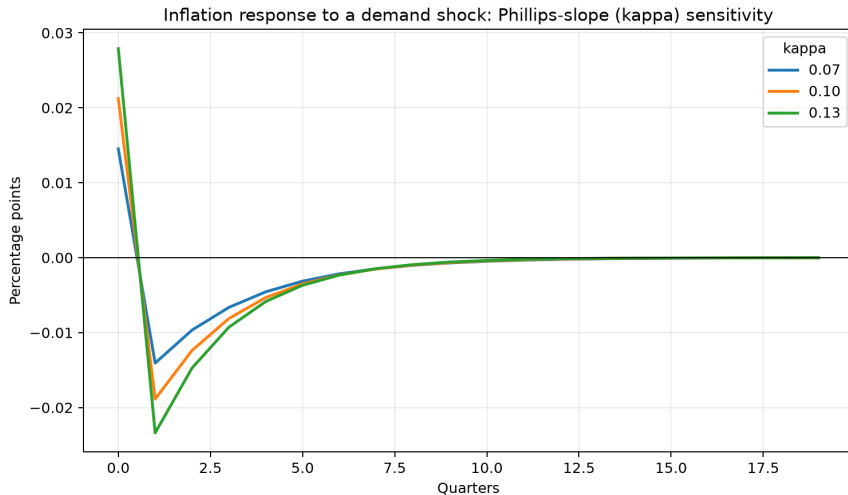
FEVD calibration: stated targets versus model-achieved shares



- **Hiato**: demanda + política ($\sim 45\% + 45\%$).
- **Inflação**: dominada por choques de **custo** ($\sim 80\%$).
- **Juro**: pelo seu **próprio** choque ($\sim 75\%$).
- A calibração dos choques *atinge* os alvos (“Target” $\approx$ “Achieved”).

Sensibilidades

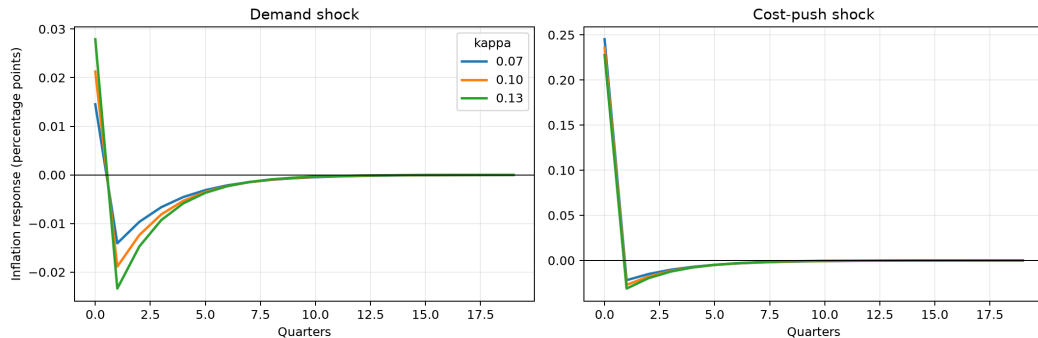
Sensibilidade a κ (inclinação de Phillips)



Source: Dynare

Sensibilidade a κ — *trade-offs*

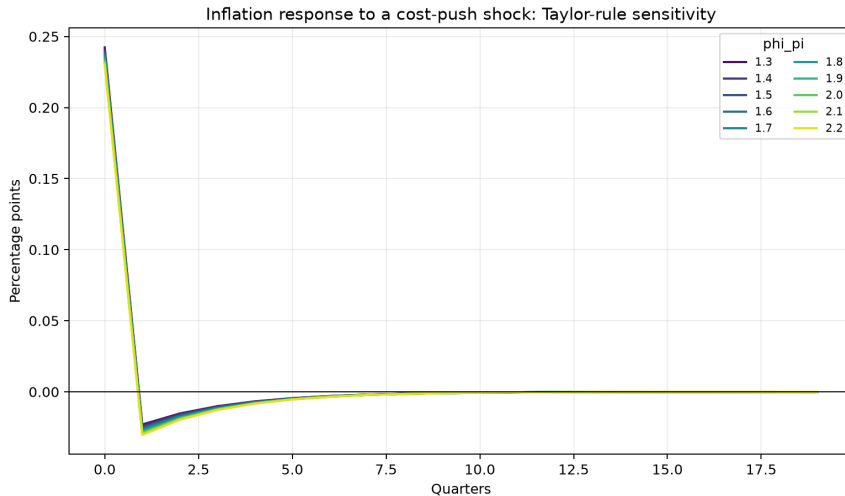
Phillips-curve slope: transmission and stabilization trade-offs



Source: Dynare

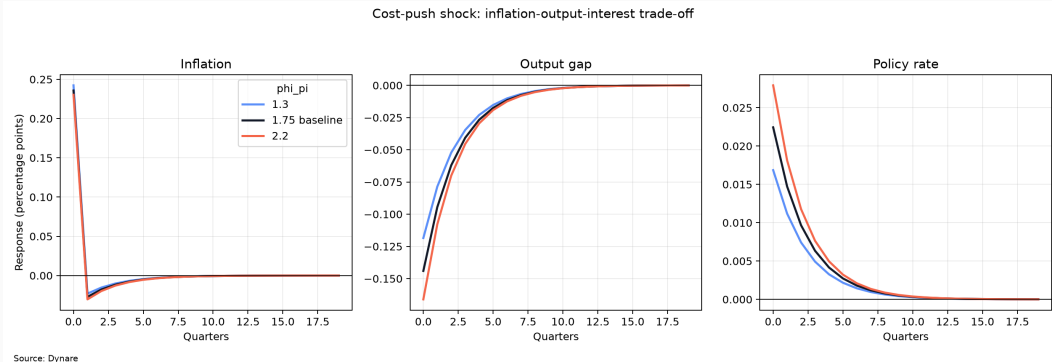
κ maior $\Rightarrow$ aquecimento vira inflação mais rápido; o BC reage mais.

Sensibilidade a ϕ_π (1,3 a 2,2)



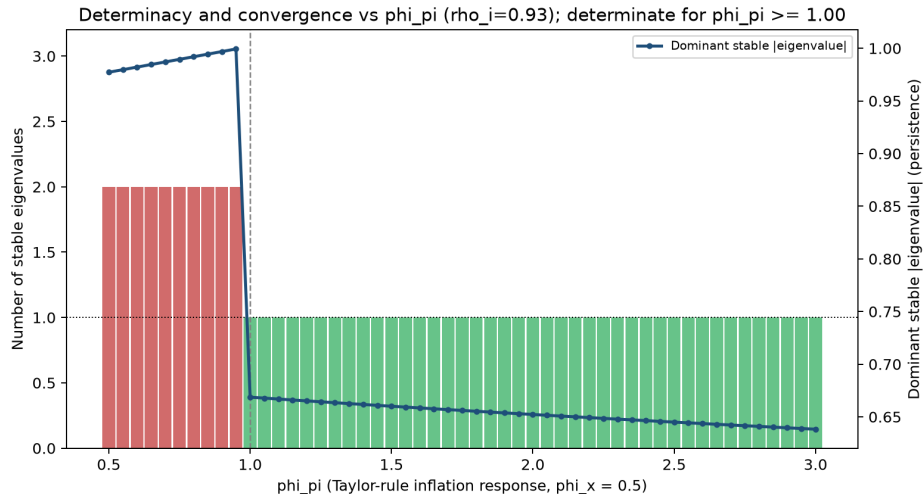
Source: Dynare

Sensibilidade a ϕ_π — *trade-offs*



ϕ_π maior reduz o impacto inflacionário, mas exige mais juro e produto.

Mapa de determinação — o princípio de Taylor desenhado

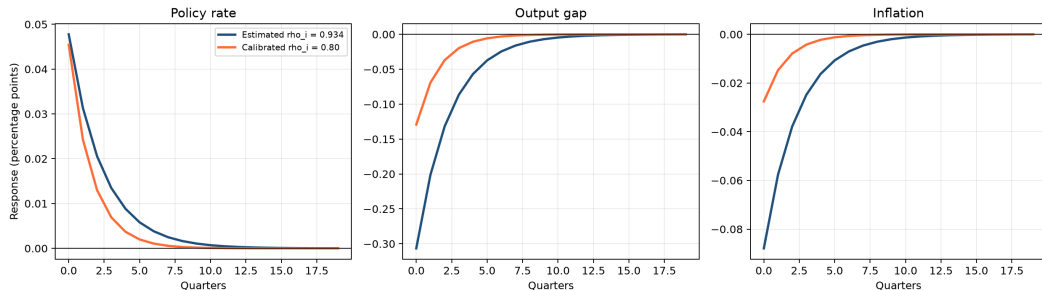


Green = determinate (1 stable root); red = indeterminate/explosive. Source: characteristic roots of the calibrated model (cross-checked with Dynare).

- **Vermelho** ($\phi_\pi < 1$): 2 raízes estáveis $\Rightarrow$ **indeterminação**.
- **Verde** ($\phi_\pi \geq 1$): 1 raiz estável $\Rightarrow$ **determinação**.
- A raiz dominante despenca de $\approx 1,0$ para $\approx 0,66$ ao cruzar $\phi_\pi = 1$: mais ativismo $\Rightarrow$ convergência mais rápida.

Persistência: ρ_i estimado (0,934) vs calibrado (0,80)

Interest-rate smoothing route: calibrated versus estimated ρ_i



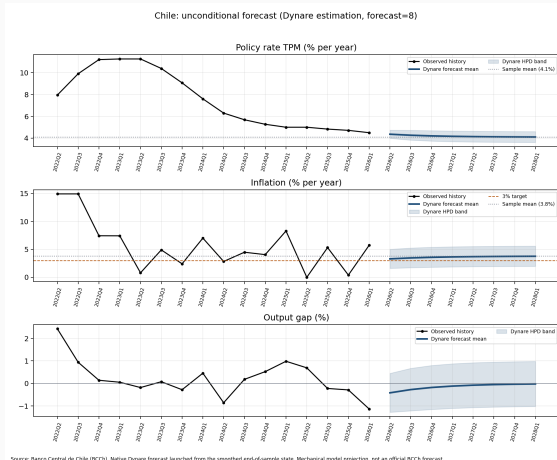
Previsão (pp. 48–55)

Receita das páginas 48–49

```
varobs pi i x;  
estimation(datafile='...', mode_compute=0, forecast=8);
```

- `mode_compute=0`: mantém a **calibração fixa** (sem estimar).
- Filtro/suavizador de **Kalman** sobre o histórico $\Rightarrow$ projeta 8 trimestres.
- Devolve `oo_.forecast.Mean` e as bandas `HPDinf/HPDsup`.

Previsão incondicional — *fan chart*

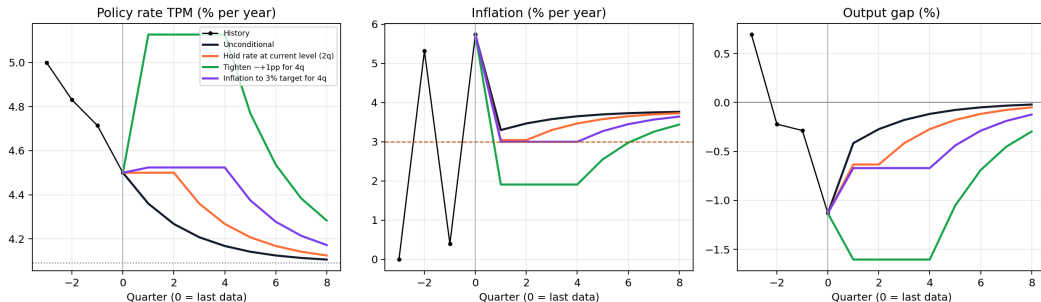


Inflação 3,30% → 3,76% (volta à média); TPM

4,36% → 4,11%. Sem inércia ⇒ reversão rápida.

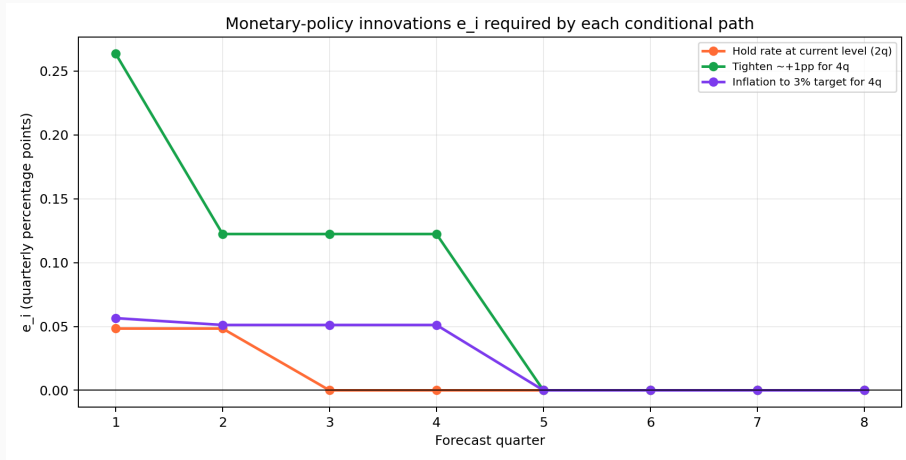
Previsões condicionais — cenários de política

Conditional scenarios (anchored at the current state; e_i solves each path)



Manter TPM 4,5%; apertar p/ 5,1%; forçar inflação à meta de 3%. `conditional_forecast`.

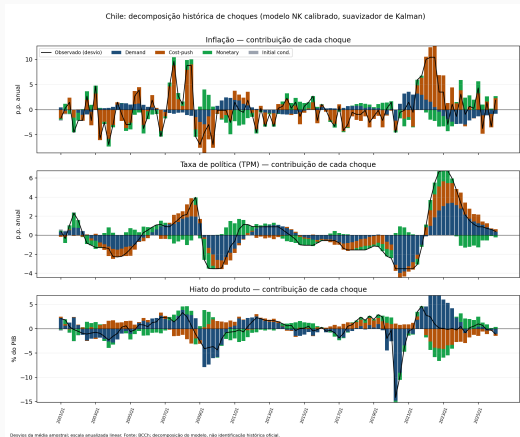
Quanto custa cada cenário — choques implícitos



ε^i necessárias tornam explícito o esforço de política de cada caminho.

Análise macro aprofundada

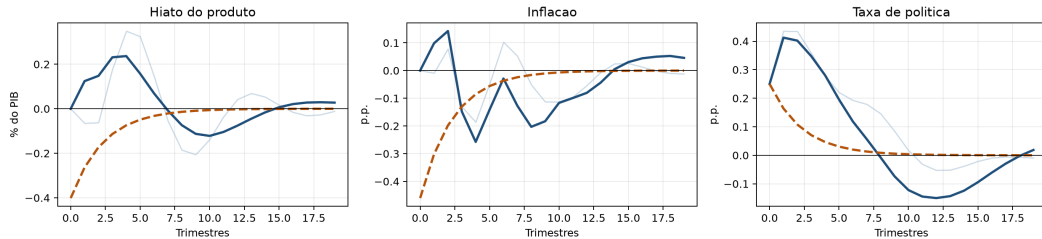
Decomposição histórica — o modelo lê a história



O smoother atribui os dados a demanda, custo e política. Com 3 observáveis e 3 choques, a reconstrução é exata por construção: narrativa condicional, não identificação causal.

SVAR versus DSGE — teste empírico das IRFs

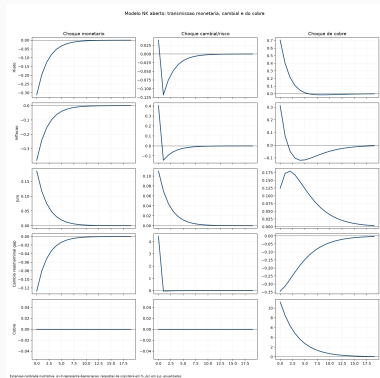
Choque monetário contracionista: SVAR recursivo versus modelo NK



SVAR com ordenação $[x, \pi, i]$, VAR(4); bandas Monte Carlo de 90%. Ambas as IRFs normalizadas para elevar a taxa em 0,25 p.p. anual no impacto.

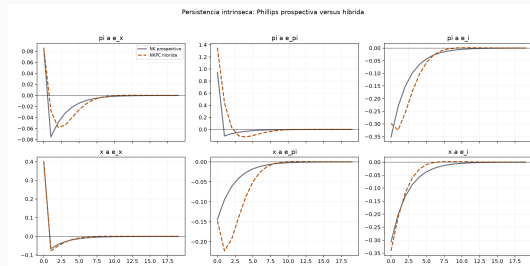
O SVAR recursivo exhibe *activity puzzle*; o DSGE impõe contração imediata. A divergência revela sensibilidade à identificação e às restrições estruturais.

Economia aberta e inércia — o que faltava



Câmbio,

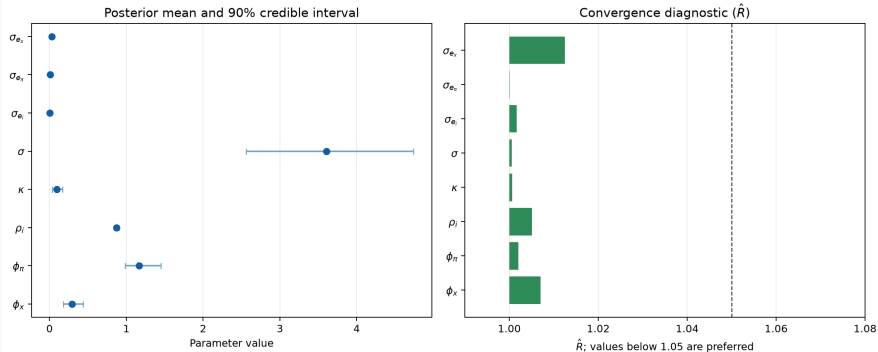
pass-through, UIP e cobre.



Indexação eleva a persistência da inflação de 0,05 para 0,38.

MCMC — parâmetros são incertos

Bayesian MCMC extension: posterior uncertainty and convergence

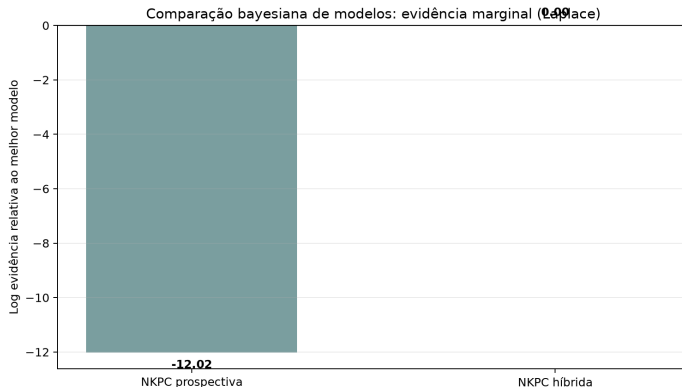


Two Dynare chains; 10,000 proposals each; first 30% discarded. Results are model- and prior-conditional.

Duas cadeias de

10 mil propostas; todos os $\hat{R} < 1,05$, mas ESS modesto. O intervalo de ϕ_π encosta em valores abaixo de 1.

Qual Phillips os dados preferem? Evidência marginal



Mesma amostra e mesmos observáveis. A evidência penaliza o parâmetro extra da Phillips híbrida; aproximação local, não estimativa MCMC da evidência.

Mesmos dados e

priors comuns. A NKPC híbrida vence por 12,02 log-pontos (1033,17 vs. 1021,15; fator de Bayes ~ 166 mil). A moda estimada é $\gamma_{\pi} = 0,341$. Evidência de Laplace local.

Síntese

- **AR(1)** da TPM: $\rho_i = 0,934$ (muito persistente).
- **Regra de Taylor** (MQO/VI): ϕ_π entre 0,83 e 3,05 — evidência imprecisa.
- **Curva de Phillips**: $\kappa \approx 0,10$.
- **Moda posterior bayesiana**: estima tudo de uma vez (checagem).

Calibração e estimação

Na dúvida, o projeto roda as duas versões e mostra o que é robusto.

Limitações (honestas)

- O baseline é fechado; a extensão aberta ainda é pequena e calibrada.
- **Único estado** (i_{t-1}): “esquece” o último hiato e inflação.
- Nas IRFs, $\gamma_{\pi} = 0,35$ é calibrado; na comparação formal, a moda é 0,341.
- A evidência marginal é Laplace local; não houve MCMC completo da híbrida.
- r^* , SVAR e decomposição histórica têm incertezas de identificação.
- Não é previsão oficial nem recomendação — é um laboratório transparente.

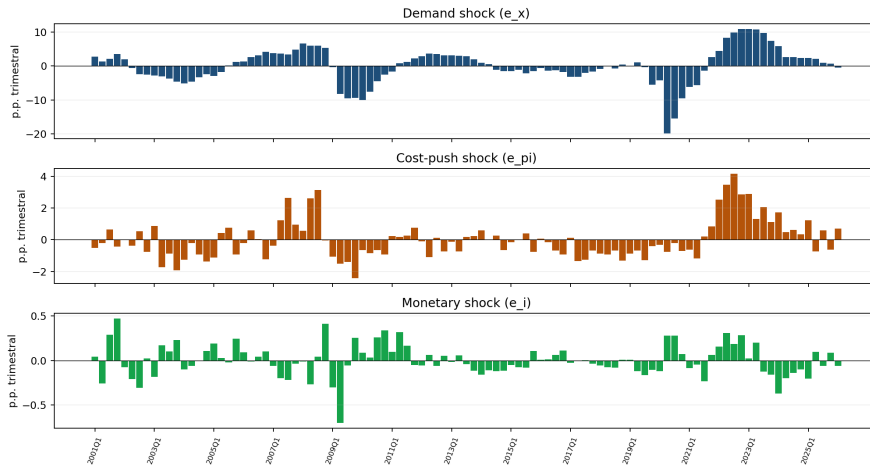
1. Uma regra **ativa** ($\phi_\pi > 1$) é o que garante a **determinação**.
2. A **suavização** estimada é alta e estica os efeitos monetários.
3. Choques de custo impõem um **trade-off** inflação $\times$ produto.
4. Dados e extensões mostram onde o modelo funciona e onde suas conclusões são condicionais.

Obrigado!

Apêndice — todos os resultados adicionais

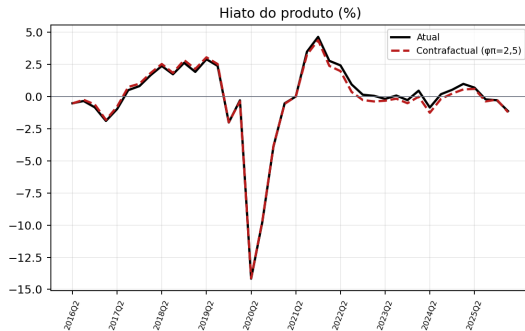
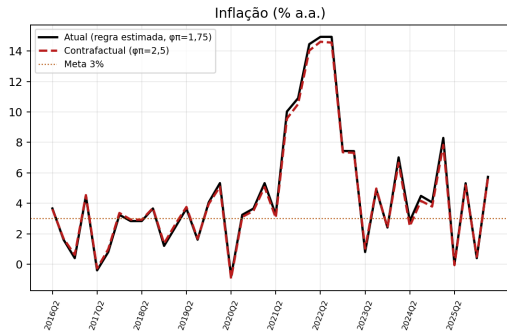
Choques recuperados pelo suavizador

Chile: choques estruturais recuperados pelo suavizador de Kalman



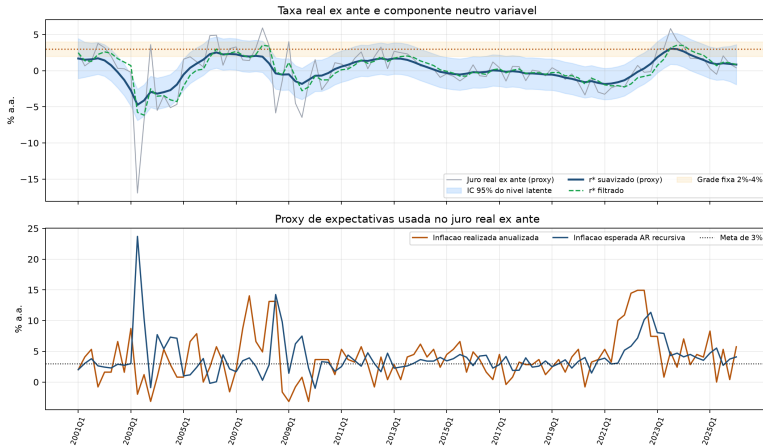
Contrafactual histórico com $\phi_{\pi} = 2,5$

Contrafactual de política: regra mais agressiva contra a inflação (validação base vs dados: RMSE=3.15e-07)



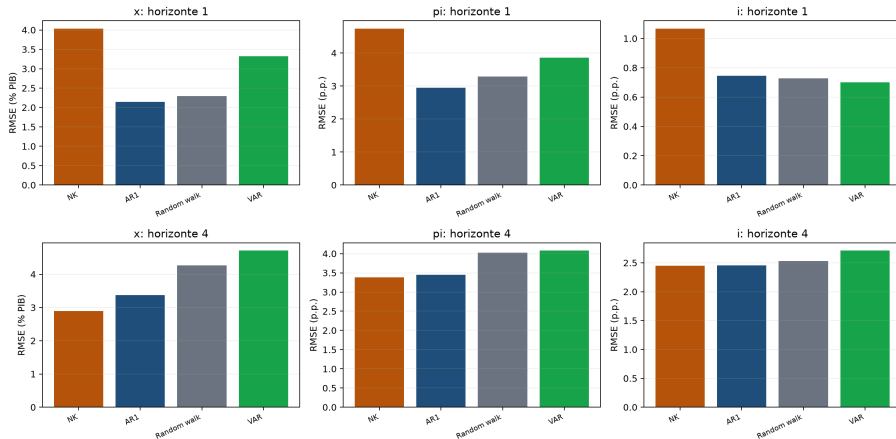
Proxy de r^* variável no tempo

Chile: proxy estatística de r^* variável no tempo



Previsão pseudo-fora-da-amostra

Avaliação pseudo-fora-da-amostra: modelo NK versus benchmarks



Janela expansiva, treino inicial de 40 trimestres. Dados revisados e hiato HP de amostra completa: diagnóstico pseudo-real-time, não backtest em vintages.

Dados externos: peso chileno e cobre

Chile como economia pequena e aberta: cambio e cobre



Fontes: OECD (cambio) e FMI (cobre), distribuídas pelo FRED. Gaps HP são proxies cíclicas, não valores de equilíbrio observados.

Modelo aberto versus fechado

Choque monetário: modelo fechado versus economia aberta

